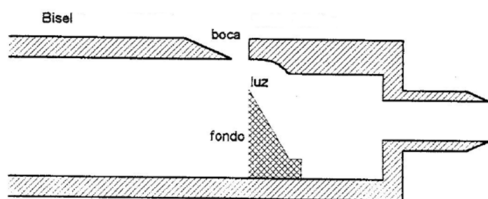


6.3. INSTRUMENTOS DE VIENTO

En los instrumentos de viento los sonidos se producen cuando se induce una vibración en la columna de aire contenida en el tubo. Esta vibración se produce mediante un flujo de aire que se envía por uno de sus extremos y que interactúa con algún elemento del tubo o añadido a él. Esta perturbación viaja por el interior del tubo reflejándose en los extremos y creando ondas estacionarias.

6.3.1. Consideraciones generales

La clasificación que tendremos en cuenta nosotros considera tres grupos principales. En los instrumentos de *embocadura* la vibración se genera en un bisel (flauta travesera, flauta de pico, órgano,...). En los instrumentos de *lengüeta* la vibración se produce en una lengüeta (clarinete, saxofón,...) o en dos lengüetas (oboe, fagot, corno inglés, órgano (otros tubos)...). En los instrumentos de *boquilla* la vibración se produce en los labios (trompa, trompeta, trombón, tuba,...).



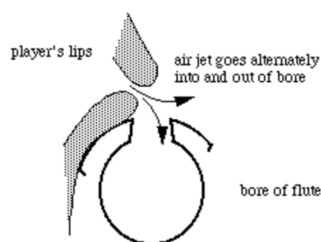
Sistema de un tubo de órgano de madera



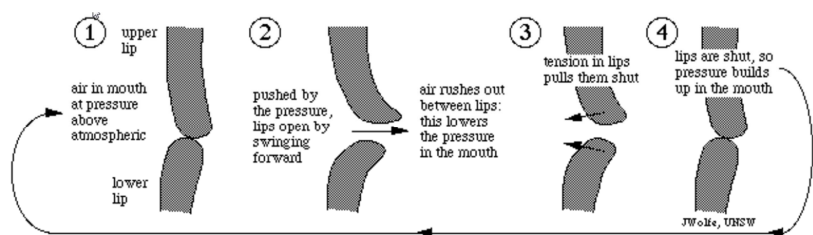
Clarinete: embocadura con lengüeta (caña)

En los instrumentos de viento podemos encontrar dos tipos de tubos, dependiendo de cómo se comporte la columna de aire en cada extremo:

Abierto-Abierto: flauta travesera, oboe, saxofón, trompeta,... En este tipo de instrumentos la particularidad del extremo donde se genera la vibración hace que se forme un máximo de velocidad al igual que en la zona abierta y en el tubo se producen resonancias que se ajustan a la serie armónica con frecuencias f , $2f$, $3f$, $4f$,..., que podemos obtener soplando con más fuerza. Con una sola longitud de tubo podemos obtener las primeras notas de la serie armónica natural.



Embocadura de flauta



Vibración de los labios en instrumentos de metal

Cerrado-Abierto: Tenemos otro tipo de tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro: clarinete, flauta de pan, y algunos tubos de órgano. En uno de los extremos se forma un máximo de presión y velocidad nula por el tipo de sistema de boquilla y disposición de la lengüeta. En estos casos en el tubo se forman solamente los armónicos impares (f , $3f$, $5f$, $7f$,...) por lo que si soplamos con más fuerza obtenemos una 12^a de la nota fundamental.

Hemos visto como de una longitud de tubo determinada podemos obtener unas cuantas notas pertenecientes a la serie armónica natural. Las demás notas las podemos conseguir acortando o aumentando la longitud de tubo.

6.3.2. Leyes de los tubos

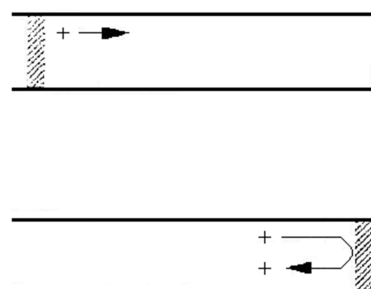
Es bien conocido que el sonido dado por un tubo es tanto más grave cuanto más largo es el tubo. Pero las leyes físicas que rigen este fenómeno no fueron descubiertas hasta finales del s. XVIII por Daniel Bernouilli, que estableció las ecuaciones que permiten obtener las frecuencias características de los tubos.

Para comprender estas ecuaciones, es necesario explicar previamente qué ocurre cuando una onda de compresión, que se desplaza a lo largo de un tubo, llega al extremo de éste. Si el extremo está cerrado se producirá una reflexión, es decir, la onda de compresión rebotará en el fondo del tubo y cambiará de sentido de propagación. Decimos en este caso que la onda no cambia de signo, ya que sigue siendo una compresión que se propaga.

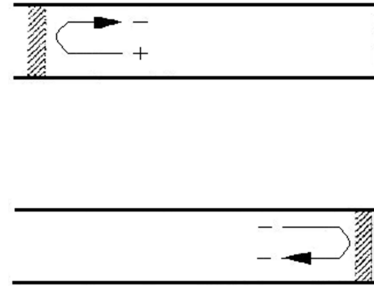
Ahora bien, si el extremo del tubo está abierto se produce un efecto similar al que tiene lugar cuando se descorcha una botella. La compresión sale del tubo dejando tras de sí una depresión (dentro del tubo). Esta depresión se desplaza en sentido contrario, o sea, alejándose del extremo abierto. En este caso decimos que la onda ha cambiado de signo, ya que ahora se trata de una depresión.

Consideremos un tubo cilíndrico cerrado en un extremo y enviemos por el extremo abierto una onda de compresión (onda +).

La compresión se propagará hacia el fondo y, una vez allí, se reflejará sin cambio de signo (sigue siendo positivo) volviendo hacia la abertura. Al llegar a la abertura volverá a producirse una reflexión pero, esta vez, con cambio de signo, volviendo de nuevo hacia el extremo cerrado. Allí vuelve a reflejarse sin cambio de signo hasta llegar al extremo abierto en el que se produce un nuevo cambio de signo. Por tanto, el signo de la onda en cada uno de los extremos durante esta



trayectoria es ++---, es decir, que tras haber recorrido cuatro veces la longitud del tubo comenzará exactamente el mismo ciclo, que se repetiría indefinidamente si el rozamiento no amortiguara gradualmente la onda. En resumen, en el diagrama adjunto la onda ha recorrido un ciclo, un periodo.



Sabemos que *espacio = velocidad x tiempo*. Como conocemos la velocidad a la que viaja el sonido, el periodo (tiempo que se tarda en recorrer un ciclo) será fácil de calcular, ya que en cada ciclo la onda recorre una distancia $4L$, donde L es la longitud del tubo. Así pues:

$$4L = vT$$

Por tanto:

$$T = \frac{4L}{v}$$

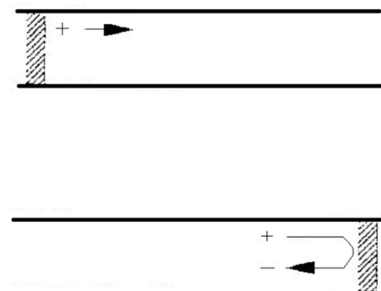
Y como la frecuencia es inversa al periodo:

$$f = \frac{v}{4L}$$

Esta es la **Ley de Bernouilli** para tubos cerrados por un extremo.

En tubos abiertos por ambos extremos, el procedimiento para obtener la frecuencia es similar. En este caso, la onda de compresión recorre la longitud del tubo dos veces únicamente.

En efecto, al llegar al extremo abierto se producirá un cambio de signo y seguirá su camino hacia el primer extremo, en el que, puesto que también es abierto, volverá a cambiar de signo completándose así el ciclo.



El periodo es, por tanto $2L/v$, y la frecuencia:

$$f = \frac{v}{2L}$$

Que es la **Ley de Bernouilli** para tubos abiertos en ambos extremos.

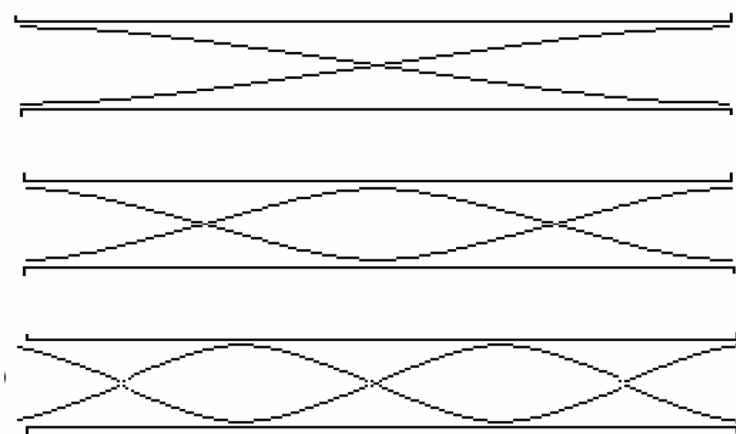
Realmente, las frecuencias obtenidas con las fórmulas de Bernouilli son únicamente válidas como modelo teórico. En la realidad, los fenómenos que se producen son tantos y tan complejos que hacen que los valores experimentales difieran, notablemente en algunos casos, de los valores obtenidos teóricamente.

6.3.3. Ondas estacionarias en los tubos

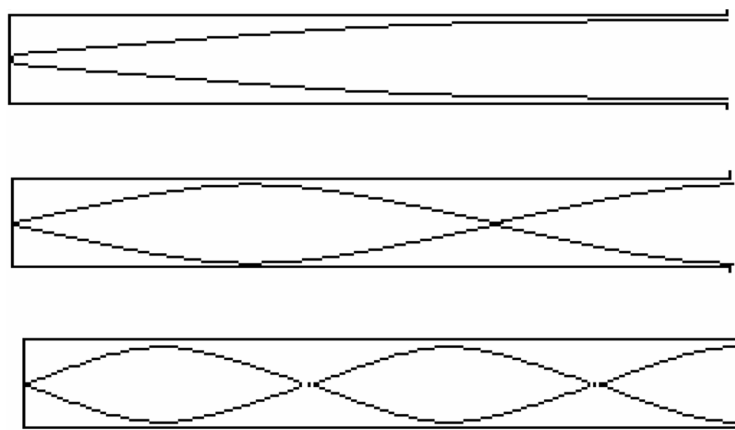
Hasta ahora hemos considerado únicamente una onda de compresión aislada y hemos estudiado su propagación en el interior del tubo. Sin embargo, lo normal es que no se trate de una única compresión sino de un tren de ondas progresivas. En esta situación el tren de ondas, al llegar al extremo, se verá reflejado (con o sin cambio de signo según si el tubo es abierto o cerrado) y se superpondrá con el tren de ondas que está entrando en el tubo. Como vimos, en este caso se producirán ondas estacionarias en las que encontraremos puntos estáticos de máxima variación de presión (vientres) y puntos en los que la variación de presión es nula (nodos).

La disposición de estas ondas estacionarias es diferente según se trate de un tubo cerrado o abierto, lo que explica la diferencia de timbre existente entre ambos tipos de tubo.

En el tubo abierto, siempre encontraremos un vientre en cada uno de los extremos, siendo posibles los siguientes modos de vibración fundamental y armónicos:



Como vemos, todos los armónicos son posibles. Sin embargo, en el tubo cerrado por un extremo, la situación es completamente distinta, ya que se tendrá siempre un vientre en el extremo abierto y un nodo en el extremo cerrado. En estas condiciones las únicas disposiciones posibles de ondas estacionarias son las siguientes:



Una experiencia que puede realizarse con los tubos y que pone de manifiesto la presencia de los armónicos es la de ir aumentando gradualmente la fuerza del soplido. Cuando se sopla suavemente se obtiene el sonido fundamental acompañado de sus armónicos correspondientes. Al forzar el soplo, debido al aumento de la presión en el interior del tubo, se bloquea el sonido fundamental y suena el primer sonido armónico. En el caso de un tubo abierto este armónico está situado una octava por encima del fundamental; en el caso de un tubo cerrado se sitúa una doceava por encima, ya que el armónico de orden 2 no es posible.

Si forzamos aún más el soplido se bloquean tanto el fundamental como el primer sonido armónico (armónico 2 en tubos abiertos y armónico 3 en cerrados) y así sucesivamente.

Una vez más, esto sólo es cierto en tubos teóricos. En tubos reales, los sonidos obtenidos forzando el soplido no guardan una relación armónica con el fundamental, sino que se alejan ligeramente. El alejamiento es tanto más elevado cuanto menor es la "talla" del tubo (relación longitud/diámetro). Lo que hacen los fabricantes es jugar con distintos parámetros como la forma del tubo, de la boquilla, del pabellón, etc., para conseguir que los sonidos obtenidos al forzar el soplido mantengan una relación muy aproximadamente armónica con la fundamental.